CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Endomorphismes normaux

Énoncé

Soit E un espace euclidien de produit scalaire $(\,|\,)$ et de norme $\|\ \|$. Pour $u \in \mathcal{L}(E)$, on note u^* son adjoint.

1. Un endomorphisme u tel que $(u(x)|x) = 0$ pour tout x est-il forcément nul ?
2. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Montrer l'équivalence de : (i) $u \circ u^* = u^* \circ u$; (ii) $(u(x)|u(y)) = (u^*(x)|u^*(y))$ pour tous x, y ; (iii) $\|u(x)\| = \|u^*(x)\|$ pour tout x.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $(u(x)|y) = (x|u^*(y))$.

Ce qu'on te demande. Un contre-exemple, puis une caractérisation des endomorphismes normaux.

Corrigé

1. Un contre-exemple

Le coup d'œil. On cherche une application qui envoie chaque vecteur sur un vecteur qui lui est orthogonal.

Dans $\mathbb{R}^2$ muni du produit scalaire usuel, prenons la rotation d'un quart de tour :

$$u(x_1, x_2) = (-x_2, x_1), \qquad \text{de matrice } \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Pour tout $x = (x_1, x_2)$:

$$(u(x)|x) = (-x_2) \times x_1 + x_1 \times x_2 = 0.$$

Pourtant $u \neq 0$ (par exemple $u(1,0) = (0,1)$). Réponse : **non**. Géométriquement, tourner de 90° donne toujours un vecteur perpendiculaire.

2. (i) ⇒ (ii)

Le coup d'œil. Passe u de l'autre côté du produit scalaire avec l'adjoint : $(u(a)|b) = (a|u^*(b))$.

Par définition de l'adjoint, $(u(a)|b) = (a|u^*(b))$ pour tous a, b. Avec $a = x$ et $b = u(y)$, puis (i), puis la définition de l'adjoint de u^* (qui est u) :

$$(u(x)|u(y)) = (x|u^*u(y)) \overset{(i)}{=} (x|uu^*(y)) = (u^*(x)|u^*(y)).$$

La dernière égalité vient de $(x|u(z)) = (u^*(x)|z)$ avec $z = u^*(y)$.

3. (ii) ⇔ (iii)

Le coup d'œil. (iii) est (ii) avec $y = x$. Réciproquement, la polarisation retrouve le produit scalaire à partir des normes.

(ii) ⇒ (iii) : on prend $y = x$ dans (ii) : $\|u(x)\|^2 = \|u^*(x)\|^2$, puis on prend la racine.

(iii) ⇒ (ii) : l'identité de polarisation et la linéarité de u donnent

$$(u(x)|u(y)) = \frac{1}{4}(\|u(x)+u(y)\|^2 - \|u(x)-u(y)\|^2) = \frac{1}{4}(\|u(x+y)\|^2 - \|u(x-y)\|^2).$$

Le même calcul vaut pour u^*. Par (iii), $\|u(x \pm y)\| = \|u^*(x \pm y)\|$: les deux membres sont égaux, d'où (ii).

4. (ii) ⇒ (i)

Le coup d'œil. Réécris les deux membres de (ii) avec l'adjoint pour obtenir $(x|(u^*u - uu^*)(y)) = 0$ pour tout x.

On transforme chaque membre de (ii) avec l'adjoint :

$$(u(x)|u(y)) = (x|u^*u(y)), \qquad (u^*(x)|u^*(y)) = (x|uu^*(y)).$$

(ii) donne donc, pour tous x, y :

$$(x \,|\, u^*u(y) - uu^*(y)) = 0.$$

Le vecteur $w = u^*u(y) - uu^*(y)$ est orthogonal à tout x, en particulier à lui-même : $\|w\|^2 = 0$, donc $w = 0$. Ceci pour tout y :

$$u \circ u^* = u^* \circ u.$$

Le piège

Conclure à la question 1 que $u = 0$ par polarisation : la polarisation s'applique à une forme **symétrique**, ce que $(u(x)|y)$ n'est pas en général.

La méthode

Pour passer de normes à produits scalaires : polarisation. Pour conclure qu'un vecteur est nul : il est orthogonal à tout.

Rappels de cours utilisés

- **Adjoint.**

$$\forall x, y, \quad (u(x)|y) = (x|u^*(y)).$$

Dans une base orthonormée, $\mathrm{Mat}(u^*) = \mathrm{Mat}(u)^\top$.

- **Identité de polarisation.**

$$(x|y) = \frac{1}{4}(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2).$$

Un produit scalaire est entièrement déterminé par la norme associée.